

Poisson 2D

DIBEM · termo de domínio

Lucas S. Campos

Introdução ao MEC / BEM

Poisson 2D

No capítulo **Laplace 2D** o problema era $\nabla^2 T = 0$ e o sistema ficou

$$HT = Gq$$

só com integrais em Γ . Agora admitimos **fonte de domínio**:

$$\nabla^2 T = f(x) \quad \text{em } \Omega.$$

A equação integral **ganha um termo em** Ω . Em vez de malha volumétrica de EF, o BEM_gmsh monta o operador **DIBEM** (Dual Integration Boundary Element Method): uma matriz M tal que

$$\mathbf{d} \approx M \mathbf{f}, \quad d_i \approx \int_{\Omega} T^*(x, x_i), f(x), d\Omega.$$

O produto $T^* f$ é aproximado por RBF mais um polinômio de primeira ordem nas colocações (contorno + internos). As integrais das bases e de T^* sozinha caem no contorno — o mesmo espírito do `geometric_props` no cap. **Indo para 2D**.

Objetivos

1. Derivar **por que** aparece $\int_{\Omega} T^* f$ a partir do Laplace.
2. Entender DIBEM: produto $T^* f \rightarrow$ pesos $S \rightarrow M$, diagonal por I_s .
3. Montar `H_G_full_direct` + DIBEM e usar o cache `dad.M`.
4. Resolver Poisson estacionário $HT - Gq = Mf$ (RHS de domínio).
5. Ver M como “massa” no transiente (ponte).
6. Exercícios clássicos com API DIBEM e erros do apêndice.

Mapa

1. De Laplace a Poisson (PDE $\rightarrow$ BIE)
2. DIBEM em detalhe (ideia, fórmulas, código)
3. Onde M entra no sistema
4. Lab A: sanidade ($f = 0$ e tamanho de M)
5. Lab B: Poisson manufaturado $u = x^2 + y^2$ ($f = 4$)
6. Transiente (ponte)
7. Armadilhas
8. Exercícios
9. Leituras

$$\nabla^2 T = f \quad \text{em } \Omega, \quad q = -k(\partial T)/(\partial n) \quad \text{em } \Gamma.$$

- $f = 0$: Laplace (capítulo anterior) — $HT = Gq$.
- f conhecida: Poisson estacionário — $HT - Gq = Mf$.
- no tempo: M multiplica $\dot{T}$ ou $\ddot{T}$ (calor/onda).

Física típica (tabela de aplicações do Laplace): geração de calor, membrana ($S\nabla^2 w = -p$), etc. Mudam os **nomes** de T e f .

Mesma identidade de Green do Laplace, peso = SF T^* com $-\nabla^2 T^* = \delta(x - x_d)$:

$$\int_{\Omega} (T^* \nabla^2 T - T \nabla^2 T^*) \, d\Omega = \int_{\Gamma} (T^* \partial_n T - T \partial_n T^*) \, ds.$$

Com $\nabla^2 T = f$ e o salto da SF:

$$c(x_d)T(x_d) = \int_{\Gamma} Tq^* \, ds - \int_{\Gamma} T^*q \, ds + \int_{\Omega} T^*f \, d\Omega.$$

Onde	$c(x_d)$
Interior	1
Contorno liso	1/2
Canto	$c \neq 1/2$; no código, diagonal de H indireta

H e G são **os mesmos** do Laplace. O bloco novo é só

$$d(x_d) := \int_{\Omega} T^*(x, x_d), f(x), \, d\Omega.$$

Discretamente, nas colocações x_i :

$$HT - Gq = d, \quad d \approx Mf.$$

Ideia em uma frase

Aproxima-se o produto $T^*(x, y), f(y)$ por RBF mais um polinômio de primeira ordem. A integral em Ω fica S vezes os valores nodais desse produto. Fora da diagonal, $M_{ij} = S_j T^*(x_i, x_j)$; a diagonal sai de $\int T^*$, sem avaliar a solução fundamental na singularidade.

x é o ponto fonte; y percorre Ω . Os centros das bases são as $N = \text{dad.nt}$ colocações (contorno + internos).

$$T^*(x, y)f(y) \approx \sum_{j=1}^N \varphi_{j(y)} \alpha_j + c_0 + c_1 y_1 + c_2 y_2 = \Phi(y)\alpha + P(y)c.$$

$P(y) = (1 \ y_1 \ y_2)$ e $c = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$. α pesa as bases; c pesa o polinômio. Default do pacote: `PHS()` (`poly_deg` = 2; o caso linear é `poly_deg` = 1).

2. Coeficientes

Nos pontos x_i , com $F_{ij} = \varphi_j(x_i)$:

$$F\alpha + P^T c = T^* f, \quad P\alpha = 0.$$

$$A = \begin{pmatrix} F & P^T \\ P & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \alpha \\ c \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} T^* f \\ 0 \end{pmatrix}.$$

A segunda equação do bloco é a reprodução polinomial.

3. Integração sobre o domínio

$$\int_{\Omega} T^* f \, dy = I\alpha + I_p c, \quad I = \int_{\Omega} \Phi \, dy, \quad I_p = \int_{\Omega} P \, dy.$$

$$\begin{pmatrix} S & S_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & I_p \end{pmatrix} A^{-1}, \quad \int_{\Omega} T^* f \, dy = S(T^* f).$$

S não depende de f nem do ponto fonte. O bloco S_p multiplica o zero do lado direito.

IF guarda I , IP guarda I_p , ID[i] guarda $I_{s(x_i)} = \int T^* \, dy$. Essas integrais caem em Γ pela primitiva vezes $\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}/r^2$. I_s não usa a RBF. Longe do elemento: lumping; perto: Gauss (`_dibem_accumulate_IF_ID!`).

4. Matriz M

O mesmo S vale em todo ponto fonte. Para $i \neq j$,

$$M_{ij} = S_j T^*(x_i, x_j), \quad (Mf)_i = \sum_{j=1}^N M_{ij} f_j.$$

$T^*(x_i, x_i)$ é singular: M_{ii} não sai dessa fórmula.

No pacote, S é `dibem_c` e $D_{ij} = T^*(x_i, x_j)$ ($i \neq j$). Fora da diagonal: $M = D \cdot S'$.

5. Diagonal indireta

Com $f \equiv 1$, a integral é I_s , sem RBF. A discretização reproduz esse caso:

$$M\mathbf{1} = \mathbf{I}_s, \quad M_{ii} = (I_s)_i - \sum_{j \neq i} M_{ij}.$$

Analogia com H . Laplace: $T \equiv 1, q \equiv 0 \rightarrow H\mathbf{1} = 0 \rightarrow H_{ii} = -\sum_{j \neq i} H_{ij}$. DIBEM: $f \equiv 1 \rightarrow M\mathbf{1} = \mathbf{I}_s$ (ID no código). Em ambos, a singularidade fica fora da quadratura.

$$\mathbf{d} = M\mathbf{f}.$$

6. Regularização constante

A diagonal indireta é a decomposição

$$\int_{\Omega} T^* f \, dy = \int_{\Omega} T^*(f - f_0) \, dy + f_0 I_s.$$

Com $f_0 = f_i$, a diferença se anula em $y = x_i$. Só entram $j \neq i$:

$$\int_{\Omega} T^* f \, dy \approx \sum_{j \neq i} M_{ij} (f_j - f_i) + f_i I_s.$$

O fator de f_i é M_{ii} do passo 5. A condição $M\mathbf{1} = \mathbf{I}_s$ é essa regularização em forma matricial.

7. Regularização linear

Com $r = y - x$ e $f_0 = f_i$,

$$\int T^* f = \int T^*(f - f_0 - f_{0'} \cdot r) + \int T^*(f_0 + f_{0'} \cdot r).$$

$F\alpha = f$ e $(F')_{ij} = \nabla \varphi_{j(x_i)}$, logo $f_{0'} = F'(F \setminus f)$ na linha x_i . A parcela linear integra sem RBF:

$$\int T^*(f_0 + f_{0'} \cdot r) dy = f_0 I_s + f_{0'} \cdot I_r, \quad I_r = \int T^* r dy.$$

Em $y = x_i$, $r = 0$: o resto e a sua derivada se anulam. Para $i \neq j$, com $r_{ij} = x_j - x_i$,

$$M_{ij} = S_j(T^*(x_i, x_j) - (F' F^{-1})r_{ij}).$$

$(F' F^{-1})r_{ij} = F'(F \setminus r)$ é o mesmo operador de $f_{0'}$, na posição relativa. $f_0 + f_{0'} \cdot r$ segue em I_s e I_r . A diagonal continua a do passo 5.

O que DIBEM não é

- Não é malha de volume MEF: internos são **centros de RBF** e sensores, não elementos de Ω .
- Não substitui H, G : só constrói M .
- Poucos internos, aglomerados ou fora de $\Omega \rightarrow F$ mal-condicionada e M ruim.

DIBEM_dense monta a M dos passos 4 e 5 (ação = regularização constante). No código, P tem uma linha por nó: $K = [F \ P; \ P' \ 0]$.

```
# F_ij =  $\phi_j(x_i)$ 
# [S;  $\lambda$ ] = [F P; P' 0] \ [IF; IP]    # S = dibem_c
# D_ij =  $T^*(x_i, x_j)$ ,  $i \neq j$ 
# M = D .* S' ;  M_ii = ID[i] -  $\sum_{j \neq i} M_{ij}$ 

S = _dibem_poly_c(F, IF, pts, rbf; IP=IP)
M = D .* S'
for i in 1:dad.nt
    M[i, i] = 0
    M[i, i] = -sum(M[i, :]) + ID[i]
end
```

```
DIBEM(dad)                # :dense, rbf=PHS()
DIBEM(dad; rbf=PHS(3; poly_deg=0))
DIBEM(dad; method=:hmatrix)  # N grande – extra / trabalhos
```

Exige `format2d(..., pontointerno=true)`. Então `dad.nt = dad.n + n_"int"`.

Estacionário (Poisson)

Equação discreta **antes** das CDC:

$$HT - Gq = Mf.$$

1. `H_G_full_direct(dad, npg)` — monta H, G (como no Laplace).
2. `DIBEM(dad)` — monta M .
3. Amostra f em **todas** as colocações $i = 1..N \rightarrow$ vetor `fvec`.
4. `d = M * fvec`.
5. `applyBC(dad)` — reorganiza $HT - Gq$ em $Ax = b_{\text{CDC}}$ (igual ao Laplace).
6. Soma o domínio no RHS: `dad.b += d` (mesmo tamanho que as linhas de H , `dad.nt`).
7. Resolve $Ax = b$ e espalha T, q (`bem_linsolve + split_sol!`, ou equivalente).

Por que somar d em b depois do `applyBC`? As CDC só movem colunas de H e G . O termo Mf já está no **lado direito** da identidade integral; na forma $Ax = b$ ele permanece como contribuição conhecida em todas as equações de colocação (contorno e internos).

Modelo	Papel de M
Calor $\dot{T} \sim \kappa \nabla^2 T$	solve_transient usa M como massa
Onda	solve_Houbolt / solve_transient_o2
Helmholtz $\nabla^2 T + \kappa^2 T = 0$	desloca $H - \kappa^2 M$ (κ^2 em applyBC)

No quadrado unitário, $u = x^2 + y^2 \rightarrow \nabla^2 u = 4$. Dirichlet com o valor exato em todo o contorno.

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
using LinearAlgebra, Statistics
include(datadir("Laplace", "Laplace_dad.jl"))

ufun(p) = p[1]^2 + p[2]^2
fval = 4.0

msh = quadrado(ndiv=12, show=false, nome="pois_dibem")
dad = format2d(msh, Laplace(1.0); pontointerno=true)

for i in 1:dad.n
    dad.BC[i] = 0
    dad.BV[i] = ufun(dad.Nodes[i])
end

H_G_full_direct(dad, 16)
M = DIBEM(dad; rbf=PHS(3; poly_deg=1))

# f em todas as colocações (contorno + internos)
fvec = fill(fval, dad.nt)
```

```
# se f for campo: fvec = [f(point(dad, i)) for i in 1:dad.nt]
d = M * fvec

applyBC(dad)                # A, b só com CDC (H,G)
dad.b .+= d                  # domínio

x = dad.A \ dad.b
Tfull = zeros(dad.nt)
qfull = zeros(dad.n)
Tfull[1:length(x)] .= x
split_sol!(dad, Tfull, qfull)
set_cache!(dad; T=Tfull, q=qfull)

pts = [dad.Nodes; dad.internalNodes]
uex = ufun.(pts)
u = dad.T
rmse = sqrt(mean(abs2, u .- uex))
einf = maximum(abs, u .- uex)
@show rmse, einf
plot_geo(dad)
```

Variantes (tabela): ndiv in {8,12,16}; PHS(3; poly_deg=1) vs PHS(5; poly_deg=2); misto Dirichlet/Neumann com $q = -2(xn_x + yn_y)$ nos lados horizontais.

Normas: **Apêndice: medidas de erro**. Aqui RMSE e ε_∞ em pts.

Implementação. O caminho `applyBC → b .+= M*f → A\\b → split_sol!` deixa o papel de M **explícito**. Se a versão do pacote expuser um helper de Poisson estacionário com DIBEM, use-o — a matemática é a mesma: $HT - Gq = Mf$.

Transiente (ponte)

Com M no cache:

```
H_G_full_direct(dad, 16)
DIBEM(dad)
# sol = solve_transient(dad, 0.01, 1.0)      # calor
# solve_Houbolt(dad, 0.05, 2.0)             # 2ª ordem
```

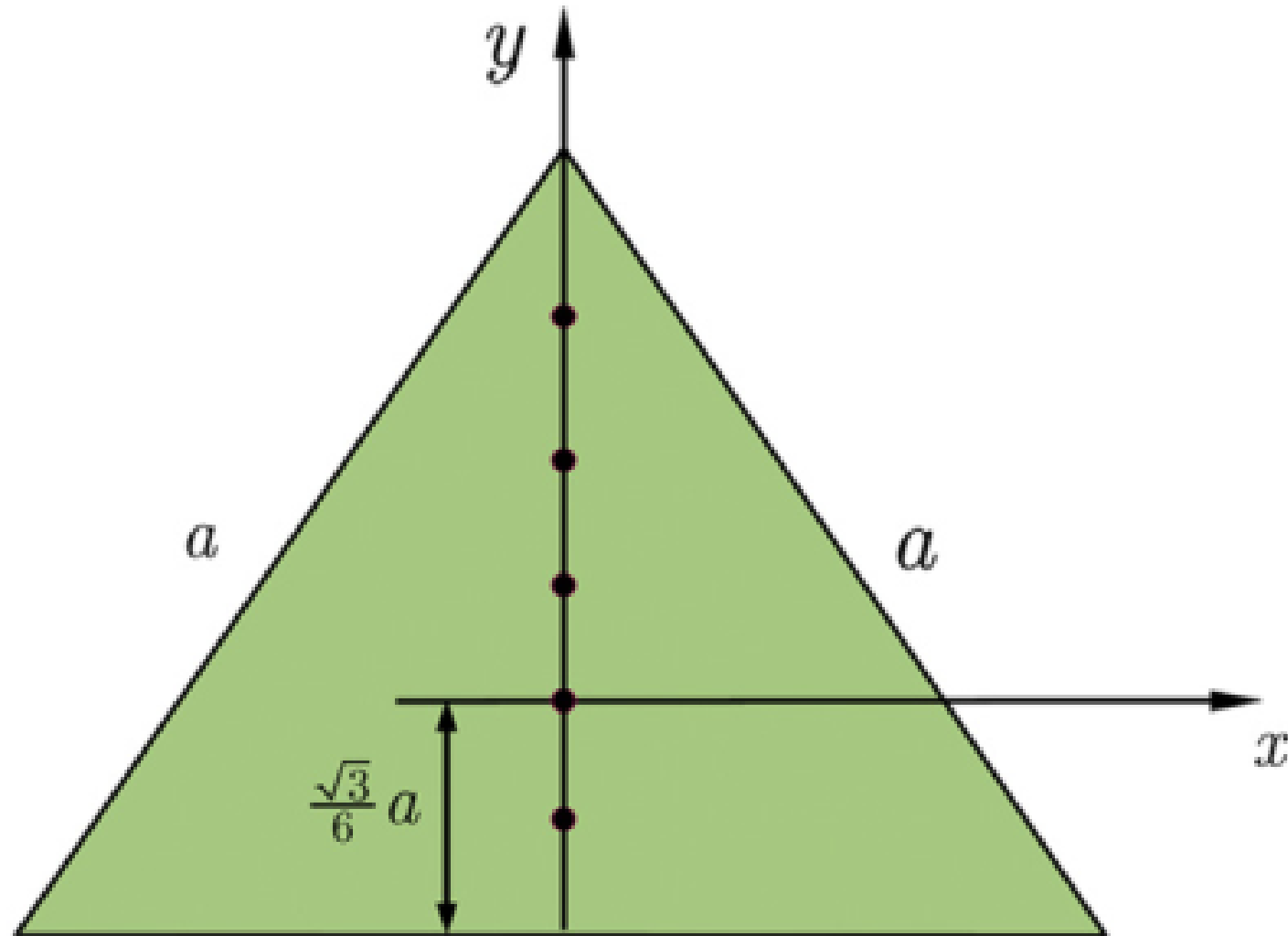
Estabilidade $\Delta t \leftrightarrow$ malha $\leftrightarrow$ qualidade de M : monografia (proposta C dos trabalhos). Nos exercícios E3–E4, o foco é sensor no tempo + erro, não a teoria completa de CFL.

Sintoma	Causa típica
DIBEM falha ou M absurda	Sem pontointerno; pontos ruins; RBF inadequada
Erro grande com f simples	Malha grossa; <code>poly_deg</code> baixo; CDC errada
Solução “desloca” com $f = 0$	Somou d não nulo por engano; <code>fvec</code> sujo
Dimensão de $b \neq d$	Misturou n e nt ; internos desligados
Neumann manufaturado explode	Sinal de $q = -k\partial_n u$
Transiente explode	Δt grande; M pobre

Apêndice de erros. Sempre reporte N (dad.n, dad.nt) e a norma usada.

$$S\nabla^2 w = -f$$

, $a = 5$, $f = 10$, $S = 1$ (unidades do enunciado); contorno $w = 0$.



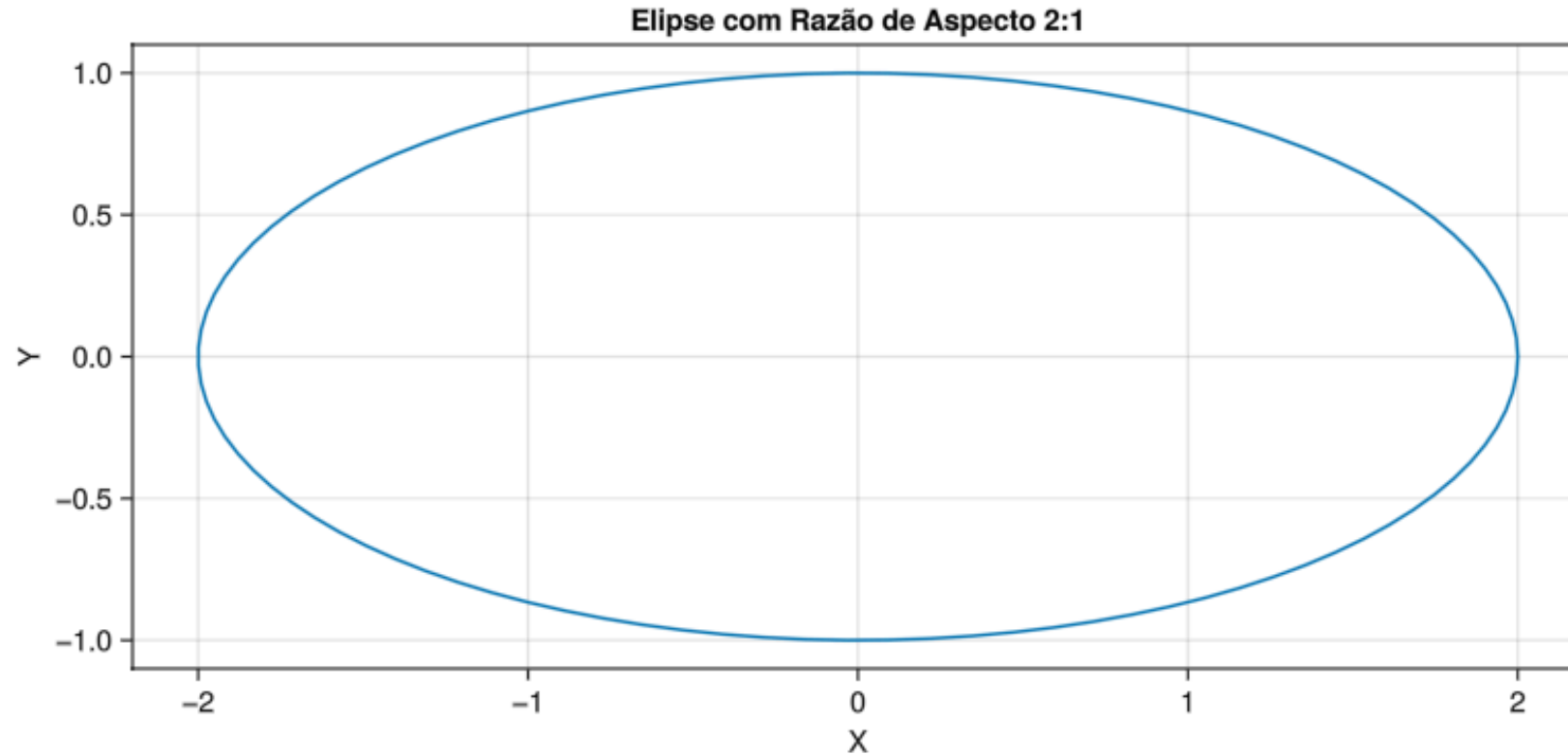
$$w = -\frac{f}{2S} \left[\frac{1}{2}(x^2 + y^2) - \frac{1}{a\sqrt{3}}(y^3 - 3x^2y) - a^2/18 \right].$$

No código a PDE é $\nabla^2 T = f_{\text{bem}}$ com $T = w$: use $f_{\text{bem}} = -f/S$. DIBEM + RHS; erros em ≥ 100 internos; mapa de w .

$$\nabla^2 u = 4 - x^2$$

no domínio da figura.

$$u = \left[1.6 - \frac{1}{246} (50x^2 - 8y^2 + 33.6) \right] (x^2/4 + y^2 - 1).$$

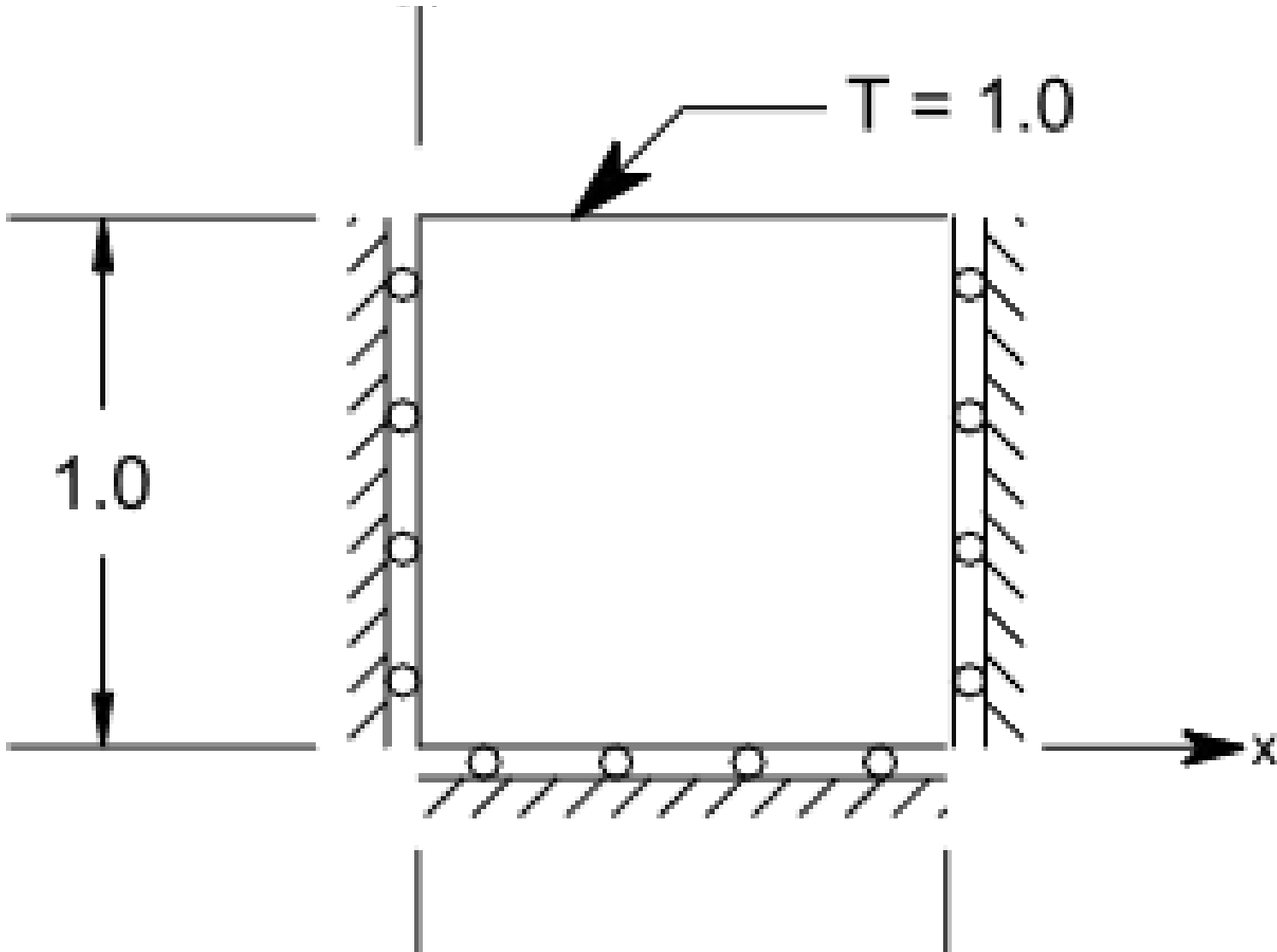


Amostra $f(x, y) = 4 - x^2$ em cada colocação para montar fvec. Erros de u (internos) e de q no contorno ($q = -\partial_n u$, normal exterior); ≥ 3 malhas.

E3 - Transiente (placa / cubo)

$T_0 = 0$; uma face em $T = 1$; propriedades unitárias. Série:

$$T(Y, t) = 1 - (4/\pi) \sum_{n=0}^{\infty} ((-1)^n)/(2n+1) \exp\{ -((2n+1)^2 \pi^2 \kappa t)/(4L^2) \} \cos(((2n+1)\pi Y)/(2L)).$$



E3 - Transiente (placa / cubo)

Poisson 2D

DIBEM + solve_transient (ou Houbolt); sensores vs t ; erro em 2–3 instantes.